

Fubon Research

2026 年 6 月 1 日



資料來源: NVIDIA 官網

郝軒平

(886-2) 2781-5995 ext. 37102

sean.hao@fubon.com

2026 nVidia Computex- Review

1. 資料中心著重在 Vera CPU
2. Enterprise AI：每家公司都將成為 Agent Company
3. Physical AI 與機器人：Cosmos 3 與 Isaac GR00T

資料中心著重在 Vera CPU

nVidia 首先提到 Rubin 的平台已經進入全面的量產，其產品規格與先前並沒有差異；但公司強調 Blackwell 的設計重點是 Inference，而 Vera Rubin 則是第一個真正為 Agent 運算模式打造的系統。nVidia 不停地強調 nVidia 的產品相較於 ASIC 能夠為客戶產出最大的價值，主要來自 1)極致的一體化設計減少部屬時間 2)高可靠度與可用性 3)軟體與生態系統。Vera CPU 的部分，nVidia 認為由於 Agent 不斷存取資料庫、調用工具、管理 KV Cache 與協調工作流程，因此更重視延遲、頻寬與單執行緒效能，而非單純追求核心數量。Vera 採用全新的 Olympus Core，具備業界最高等 IPC，同時強化 CPU 內部與外部頻寬，透過第二代 Coherency Fabric 將 88 個核心整合於單一架構中，提供 3.6TB/s 內部頻寬，避免傳統 Chiplet 架構所帶來的延遲問題。在記憶體方面，Vera 導入 LPDDR5X，提供高達 1.2TB/s 記憶體頻寬，約為高階 x86 CPU 的兩至三倍，並支援 PCIe Gen6 與 NVLink-C2C，與 Rubin GPU 建立記憶體一致性連結。nVidia 認為未來 Agent 的主要瓶頸將來自資料搬移與記憶體管理，因此頻寬的重要性甚至高於核心數量。除了應用於 Vera Rubin 系統外，nVidia 也強調 Vera 將廣泛進入一般企業環境。nVidia 展示 SQL 資料庫查詢可達到約 3 倍效能提升，而紐約證交所即時資料流處理則可達到約 6 倍效能提升。nVidia 認為未來 Agent 數量將遠超過人類，而每個 Agent 都需要大量 CPU 資源，因此 Vera CPU 面對是一個全新的 Agent Infrastructure 市場，並將成為 nVidia 未來重要的成長引擎。

Enterprise AI：每家公司都將成為 Agent Company

nVidia 認為企業運算正在從 Application 時代進入 Agent 時代。未來企業不只是讓員工使用軟體，而是讓大量 Agent 與員工共同工作，因此每家公司都將成為 Agent Company。nVidia 為此推出完整的 Enterprise AI Toolkit，其中 Nemotron 提供開放式企業模型，OpenShell 提供 Agent Runtime 與安全環境，CUDA-X Libraries 則轉型成 Agent 可直接使用的工具平台。NVIDIA 認為未來企業最大的資產不只是資料，而是建立在企業知識上的專屬 Agent。Cadence 與 nVidia 展示的 Chip Design Super Agent 是代表案例，透過 Nemotron、OpenShell 與 Cadence EDA 工具，原本需要數週的 RTL Verification 與 Debug 工作可以縮短到數小時，效率提升超過 40 倍。nVidia 強調 Agent 不會消滅企業軟體公司，並且未來軟體使用者不再是人類，而是數量遠超人類的 Agent。

Physical AI 與機器人：Cosmos 3 與 Isaac GR00T

nVidia 認為 Physical AI 最大的瓶頸不是模型，而是資料。由於現實世界大部分影片都是第三人稱視角，而機器人需要第一人稱視角資料，因此 nVidia 建立的完整資料生成架構。Computex 2026 正式發表 Cosmos 3，作為 Physical AI 的 World Foundation Model。Cosmos 不僅能理解真實世界，也能生成符合物理規律的 Synthetic Data、模擬未來場景並訓練機器人 Policy。針對人形機器人，nVidia 推出 Isaac GR00T 平台，整合 Isaac Lab、Isaac Teleop、Omniverse、Cosmos、Isaac ROS 與 Jetson Thor，形成從資料生成、模擬、訓練到部署的完整閉環。nVidia 同時發表 Isaac GR00T Reference Design，提供完整人形機器人參考平台，讓研究機構與企業不需自行建構底層系統即可開始機器人開發。

圖表一：nVidia 及其供應鏈評等表

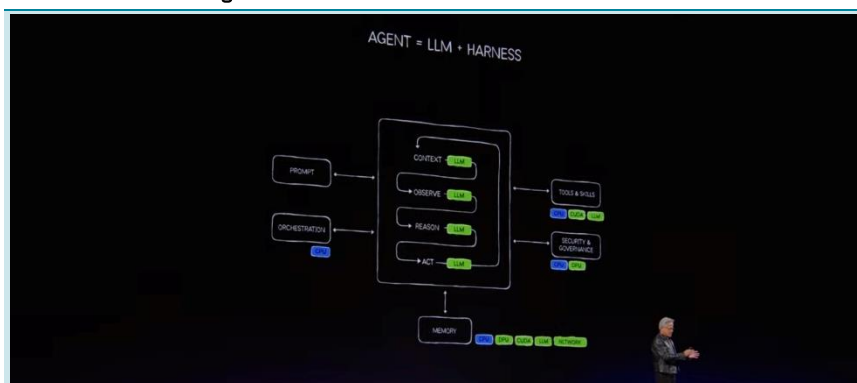
公司名稱	個股代號	市值 (十億美元)	富邦 評等	收盤價 (美元)	目標價 (美元)	EPS (美元)		PE (x)		PB (x)		ROE (%)		殖利率 (%)	
						FY27F	FY28F	FY27F	FY28F	FY27F	FY28F	FY27F	FY28F	FY27F	FY28F
NVIDIA	NVDA US	5,109	買進	211	180	9.34	16.45	22.6	13.4	17.1	10.6	88.0	71.7	0.5	1.3

資料來源：Bloomberg、富邦投顧、2026/06/01 更新

AI Agent 的架構

nVidia 認為 AI 已經從單純回答問題的聊天機器人，進化成真正能夠完成工作的 Agent。過去的應用程式是由程式碼運行在作業系統之上，而未來的應用程式將由 Agent 所取代。AI Agent 是一套由 Model、Harness、Tools、Skills 與 Runtime 所組成的完整系統。其中 LLM 負責思考與推理，Harness 負責協調與管理，Tools 負責執行工作，而 Runtime 則提供整個 Agent 的執行環境。Agent 的重要突破是 Tool Use。過去人們認為 AI 的出現會威脅軟體產業，但 nVidia 認為事實正好相反。未來世界將存在大量 Agent，而 Agent 將比人類更頻繁地使用各種軟體工具，因此軟體公司的價值反而會提高。關鍵在於如何將軟體重新包裝成 Agent 能夠理解與調用的形式。nVidia 所建立的 CUDA X Libraries 正是這種工具的代表。這些函式庫過去主要由工程師與開發者使用，而未來將直接成為 Agent 的工具。Agent 不僅能學習如何使用 CUDA X Libraries，還能透過搭配的 Skills 自主完成運算、最佳化、科學模擬、EDA、基因分析等工作。Jensen 認為未來 Agent 將成為比人類更有效率的工具使用者。

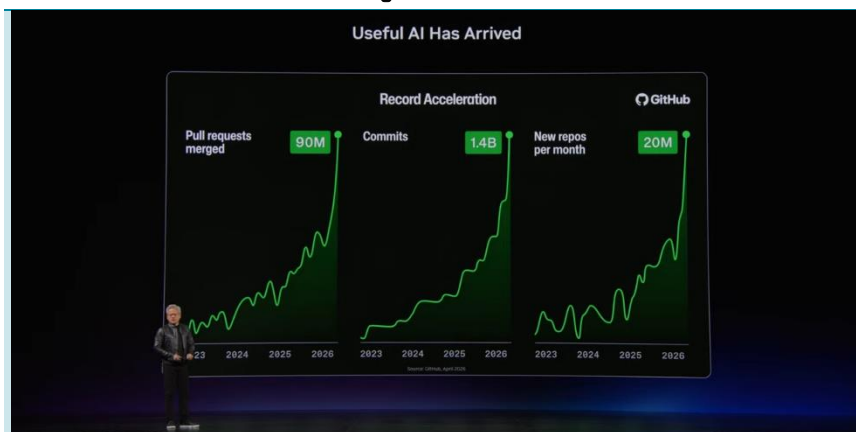
圖表二: nVidia 認為的 Agentic AI 的架構圖



資料來源：nVidia、富邦投顧

另外，nVidia 認為 Agent 已經從研究概念進入商業化階段。GitHub 上的程式碼提交量在 Agent 的幫助下快速增加，軟體工程師的生產力出現數倍成長。這代表 Token 已經不再只是模型運算的產物，而是具有商業價值與經濟價值的生產單位。當 Token 能夠直接創造營收與利潤時，企業自然會需要更多 Agent、更多 Token 以及更多 AI Factory。Agent 的出現不只是 AI 模型的升級，而是整個運算產業從 Application 時代進入 Agent 時代的重要轉折點。Jensen 將其視為未來十年最重要的運算架構，並認為每一家公司最終都將成為 Agent Company，而 Agent 也將成為未來所有 AI 基礎設施的核心工作負擔。

圖表三: Github 上面的程式碼提交量在 Agent 的幫助下快速增加



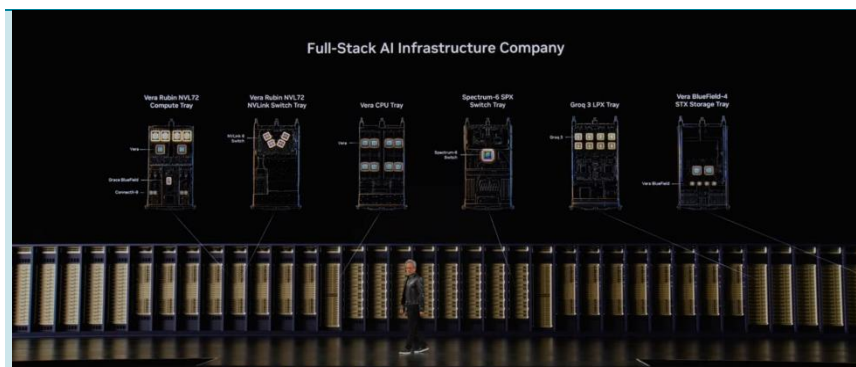
資料來源：nVidia、富邦投顧

資料中心產品

nVidia 首先提到 Rubin 的平台已經進入全面的量產，其產品規格與先前並沒有差異；但公司強調 Blackwell 的設計重點是 Inference，而 Vera Rubin 則是第一個真正為 Agent 運算模式打造的系統。Agent 與傳統推論最大的不同，在於它不只是產生答案，而是需要持續觀察、推理、規劃、呼叫工具、管理記憶體以及協調多個子任務。因此 Vera Rubin 不再是一顆 GPU，而是一個完整的 Agent Processing System。它由 Vera Rubin NVLink 72、Vera CPU、BlueField DPU、ConnectX-9、Storage Processing System、Spectrum-X Ethernet Photonics 與完整軟體堆疊共同組成，目的是處理高度分散且異質化的 Agent 工作負載。而在與 ASIC 的比較上，nVidia 不停地強調 nVidia 的產品相較於 ASIC 能夠為客戶產出最大的價值，主要來自於三個原因包括

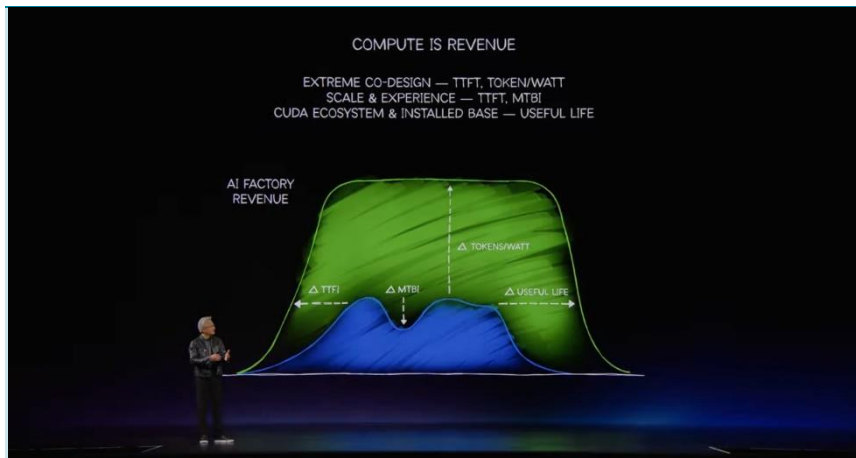
1. 極致的一體化設計減少部屬時間(系統層面的 TTFT)，並提供從 Omniverse Digital Twin、DSX Sim、DSX OS 到整個 AI Factory 的建置與營運平台。客戶能在資料中心建成之前就完成驗證與模擬。
2. 高可靠度與可用性，nVidia 長期運行 AI Cluster 的經驗，使其在 MTBI(Mean Time Between Interrupts)、系統韌性與穩定性方面具備顯著優勢。
3. 軟體與生態系統。AI 演算法每隔幾個月就會發生重大變化，硬體可能因為算法不同而無法適應新的運算模式。但全球大部分 AI 軟體開發都建立在 CUDA 之上，因此 nVidia 能夠確保其系統持續支援最新工作負載，延長 AI Factory 的有效壽命。

圖表四: nVidia Vera Rubin 平台下的六大伺服器



資料來源：nVidia、富邦投顧

圖表五: nVidia GPU 優於 AI ASIC 的四個理由



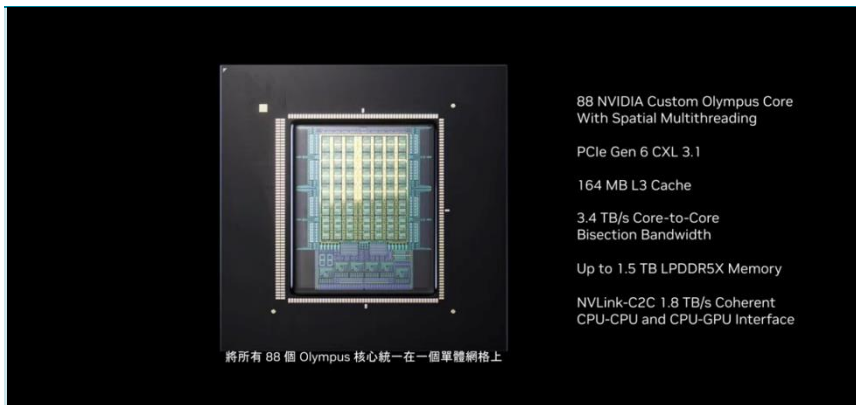
資料來源：nVidia、富邦投顧

Vera CPU

而在 CPU 的部分，nVidia 認為 Vera 是最適合 Agentic AI 的 CPU，公司認為 Agentic AI 的時代 CPU 最著重於如何降低延遲的時間，CPU 延遲時間提升便會增加 GPU 的閒置時間，進而降低公司 Token 產出的營收。因此 nVidia 認為 Agentic AI CPU 將致力於提升

- 1) 單執行緒性能：過去資料中心 CPU 長期追求更多核心數，但 Agent 的工作流程大量依賴單執行緒的快速反應能力。Agent 需要立即完成工具調用、資料查詢與工作流協調，因此單核心性能比總核心數更加重要。
- 2) 每顆核心可使用的頻寬：Agent 必須頻繁讀取資料庫、檔案系統、向量資料庫以及各種企業系統，因此記憶體頻寬與延遲變得極其重要。
- 3) CPU 核心之間的互聯架構：當前主流 x86 CPU 大多採用 Chiplet 設計，雖然能提高良率與降低成本，但不同 Chiplet 之間仍存在額外延遲與頻寬損失。
- 4) 能源效率：nVidia 認為未來 Agent 數量將遠超過人類，並認為在未來可能有數十億甚至數百億 Agent 持續工作。如果仍使用傳統 CPU 架構，能源消耗將無法負擔。

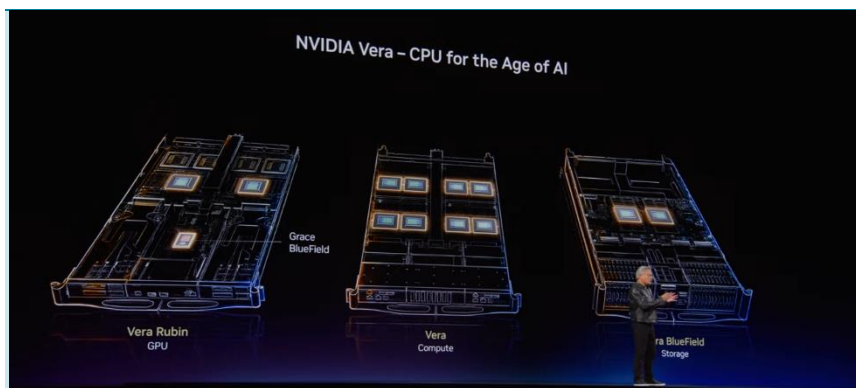
圖表六: Vera CPU 的規格表



資料來源：nVidia、富邦投顧

而目 Vera 的產品線中，除了原先的 VR200 的模組外，還有 Vera CPU 機櫃以及 LPU 中每個 Tray 會有一顆 CPU，並且儲存櫃當中也會有兩個 Vera CPU 作為 Tray 當中的 Headnode。

圖表七: 包含 nVidia Vera CPU 的伺服器產品線

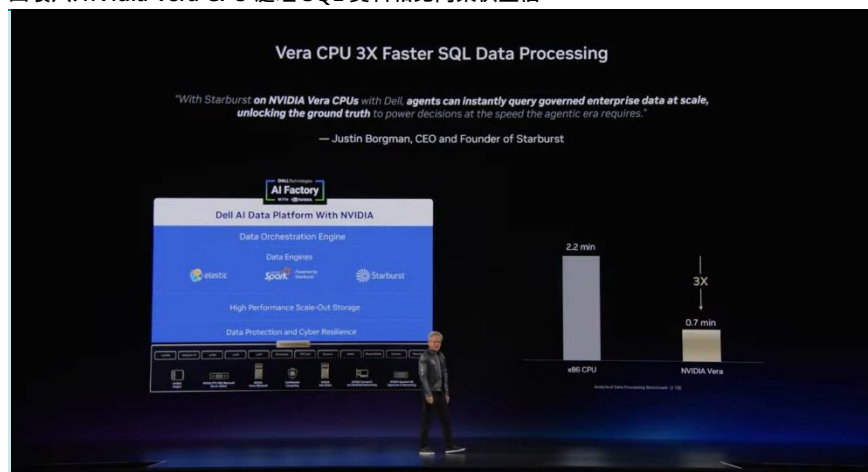


資料來源：nVidia、富邦投顧

而在 ARM 架構最為人所詬病的系統相容性上，nVidia 在 Keynote 中展示了兩個最具代表性的案例：SQL Database 與即時串流資料處理（Real-Time Stream Processing）。

1. 第一個案例的 SQL。公司指出 Vera CPU 在 SQL Workload 上可達到約 3 倍於傳統 x86 CPU 的效能。他特別強調，CPU 效能提升 10% 已經相當困難，提升 25% 更是重大進步，但在 SQL 這種成熟且高度最佳化的企業工作負載中實現 3 倍加速幾乎是前所未見的成果。這背後來自於 Vera CPU 的高 IPC、超高記憶體頻寬、低延遲 LPDDR5X 架構以及 CPU 核心間極高的橫向頻寬。
2. 第二個案例則是紐約證券交易所（NYSE）的即時資料流處理。Jensen 特別邀請了紐約證交所總裁 Lynn Martin 與 nVidia 合作，測試 Vera CPU 在金融市場中的即時運算能力。證券交易所的工作負載與傳統資料庫不同，它需要持續接收市場成交、報價、委託單與風險控制資訊等大量即時資料流。這些資料每秒鐘都在快速變動，系統必須即時分析、過濾、聚合並產生決策結果，因此對 CPU 的單執行緒性能、記憶體延遲以及資料流處理能力有極高要求。

圖表八: nVidia Vera CPU 處理 SQL 資料相比同業快三倍

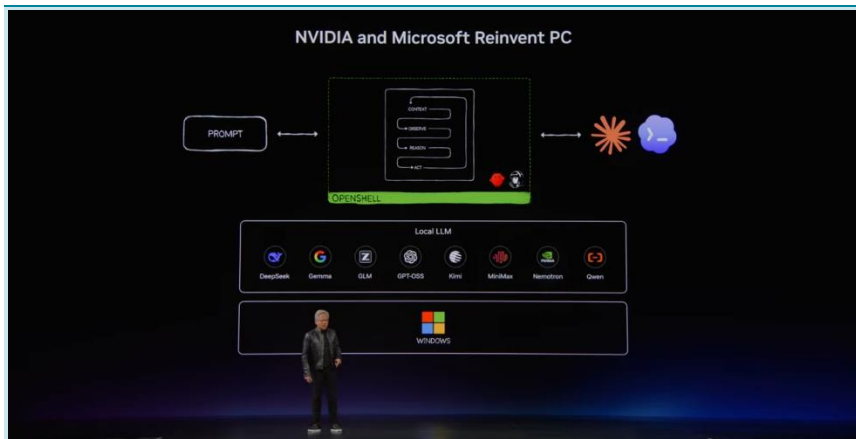


資料來源：nVidia、富邦投顧

個人消費性產品

本次在消費性產品端，nVidia 認為 PC 的運作系統將從「Windows + 應用程式」演進成「Windows + LLM + Agent Runtime」。在這個架構中，LLM 的角色類似過去的 DirectX。它提供語言理解、機器視覺、影像以及影像的產生，成為 PC 的 Intelligence Layer。而傳統 Application 則逐漸被 Agent Runtime 所取代，未來的軟體本質上將變成 Agent。

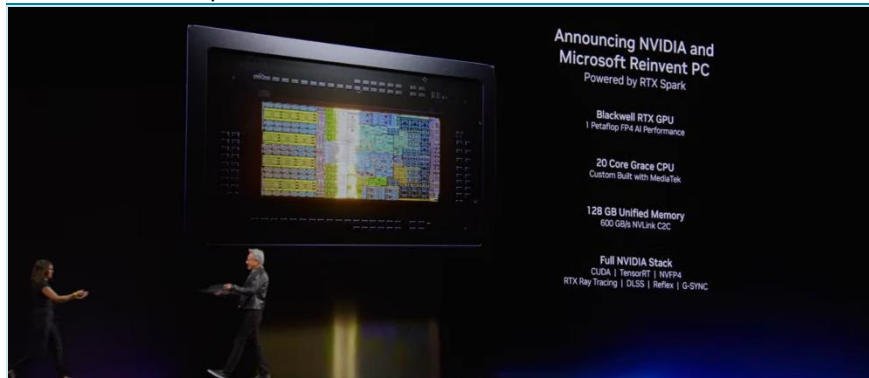
圖表九: nVidia 與 Microsoft 合作重塑 PC 的軟體整套系統



資料來源：nVidia、富邦投顧

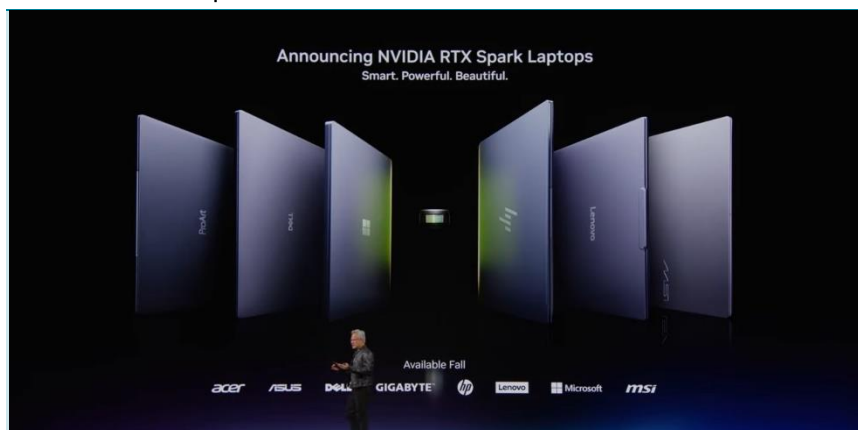
因此本次 nVidia 推出的 RTX Spark 即是針對 Agnetic AI 推出的 AI PC。其核心採用 Blackwell RTX GPU，提供 6144 個 CUDA Core 與 1 PFLOPS AI Performance，並搭配 NVIDIA 與 MediaTek 共同開發的 20 Core Grace CPU，以 NVLink-C2C 互連，配備 128GB Unified Memory，採用 TSMC 3nm 製程與 700 億顆電晶體。Jensen 將 RTX Spark 定位為「Windows Platform for Agents」，代表未來 PC 的運算核心不再是應用程式，而是 Agent。同時宣布 Desktop、Laptop 與 Workstation 三條全新的產品線。所有產品均支援 Windows、生態系完全相容 CUDA，並具備完整 nVidia AI Tensor Core 能力。

圖表十: nVidia RTX Spark 規格表



資料來源：nVidia、富邦投顧

圖表十一: nVidia RTX Spark 筆記型電腦與其合作夥伴將於秋季上市



資料來源：nVidia、富邦投顧

而在 PC 市場的未來展望上，未來每個家庭都會需要一台專門運行 Agent 的 AI Computer。這台設備將像家庭劇院、冰箱、洗衣機一樣成為標準家電。它會 24 小時持續運行，連接家中的 Laptop、顯示器、攝影機、安全系統以及各種智慧家電。它會持續執行 Agent、管理個人資料、規劃行程、協助研究、處理工作，並隨著模型進步而持續變得更聰明。當模型能力持續進步時，這台家庭 AI Computer 的能力也會持續提升。換句話說，未來家庭中的 AI Agent 並不是一個單純的應用程式，而是一個持續成長的數位助手。簡而言之，他認為未來每個人都會擁有自己的 Agent，而每個家庭都會需要一台專門運行 Agent 的電腦。這台設備將成為 Agentic AI 的主要節點，負責連接雲端模型、管理本地資料、執行工具以及協調個人工作流程。從產業角度來看，這意味著 PC 不再只是既有市場的更新換代，而是全新的增量市場。

圖表十二: nVidia 的 PC 產品線將隨資料中心 GPU 線更新



資料來源：nVidia、富邦投顧

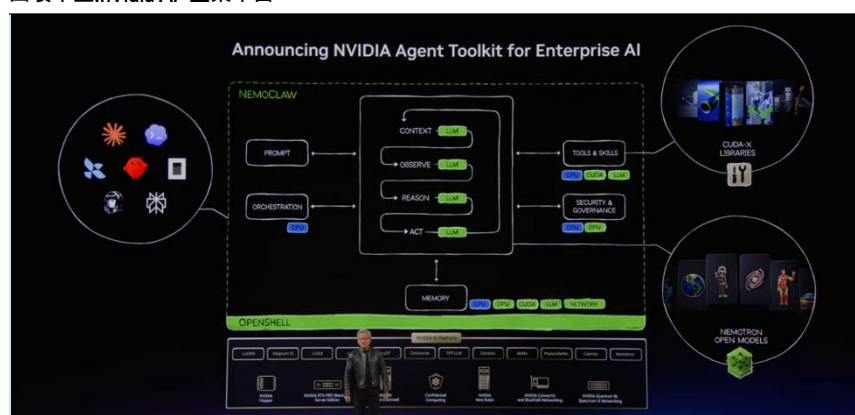
最後 nVidia 提到其不只是發表 RTX Spark Laptop，而是宣布完整的新產品家族。未來 nVidia 將建立與 Data Center 類似的長期 Roadmap，涵蓋 Desktop、Laptop 以及 Workstation 三大產品線。所有產品都將維持 100% Windows 相容、100% CUDA 相容以及完整 NVIDIA AI Tensor Core 架構。此外，nVidia 特別提到，PC 將成為 NVIDIA 全新的產品家族（Product Family）。未來每一代資料中心 GPU 架構推出時，都會同步推出 Desktop、Laptop 與 Workstation 版本。

企業產品線

Enterprise AI：每家公司都將成為 Agent Company

nVidia 認為 Agentic AI 已經從單純回答問題的聊天機器人，進化成能夠執行工作的數位員工。未來企業讓大量 Agent 與員工共同工作，因此每家公司都將成為 Agent Company。在 nVidia 強調 Agent 由 Model、Harness、Tools、Skills 與 Runtime 所組成，而 nVidia 針對各個部分都有推出自己的產品線形成完整的 Enterprise AI Toolkit。Nemotron 提供開放式企業模型，OpenShell 提供 Agent Runtime 與安全環境，CUDA-X Libraries 則轉型為 Agent 可直接使用的工具平台。企業可以利用這些元件建立專屬 Agent，並結合自身產業知識打造 Super Agent。

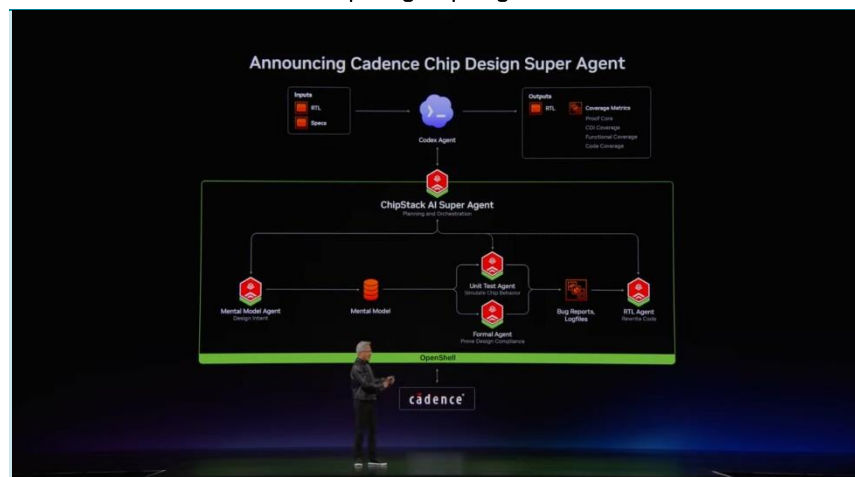
圖表十三:nVidia AI 企業平台



資料來源：nVidia、富邦投顧

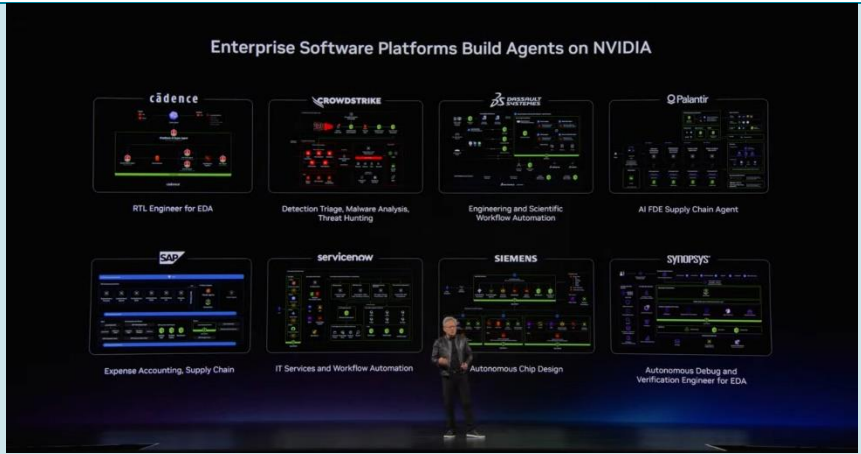
Cadence 與 NVIDIA 展示的 Chip Design Super Agent 是典型案例。透過 Nemotron、OpenShell 與 Cadence EDA 工具，原本需要數週的 RTL Verification 與 Debug 流程可縮短至數小時，整體效率提升超過 40 倍。Jensen 強調，Agent 不會消滅企業軟體公司，反而會讓企業軟體需求大幅增加。未來最大的軟體使用者將不是人類，而是 Agent。NVIDIA 希望透過 Nemotron、OpenShell 與 Enterprise AI Toolkit 成為 Agent 時代的基礎平台供應商。

圖表十三:nVidia 展示 Cadence 的 Chip Design Super Agent



資料來源：nVidia、富邦投顧

圖表十四: nVidia 與各大企業在企業端 AI 的共同合作案例



資料來源： nVidia、富邦投顧

圖表十五:nVidia 的企業平台產品線

層級	NVIDIA 產品	功能
Model	Nemotron 3 Ultra	負責理解、推理、規劃與決策
Harness	Codex、Claude Code、OpenClaw、AIQ	協調工作流程與管理 Agent
Tools	CUDA-X Libraries、Cadence EDA、企業軟體	執行實際工作
Skills	Tool Usage Skills	教導 Agent 如何使用工具
Runtime	OpenShell	安全性、權限、記憶體與執行環境管理

資料來源：nVidia、富邦投顧

機器人產品線

自動駕駛汽車：Alpamayo 2 與 nVidia Hyperion 平台

nVidia 正式宣布 Alpamayo 2。Jensen 將其定義為一個專門用於自動駕駛的 Open Model。nVidia 希望透過 Alpamayo 2 為全球車廠提供共同的 AI 基礎能力，讓不同車廠能夠在其基礎上建立自己的 Autonomous Vehicle Stack。nVidia 強調，目前全球已有大量車廠採用 nVidia Hyperion 平台。加入 nVidia Hyperion 生態系的品牌車廠合計約全球 80% 的汽車產量。除了車廠之外，NVIDIA 也與 Mobility Service 業者建立合作關係。目前全球約 97% 的 Mobility Services 都已與 nVidia 建立連結。這意味著未來當 Alpamayo 部署在 Hyperion Runtime 與 Halos Operating System 上時，不僅能在車輛中運行，也能與全球主要交通服務網路互通。

圖表十六: 加入 nVidia Hyperion 生態系的品牌車廠合計約全球 80% 的汽車產量



資料來源：nVidia、富邦投顧

NVIDIA 的自動駕駛架構可以拆成三個層級。最上層是 Alpamayo，中間是 Halos Operating System，最底層則是 Hyperion 平台。以工作性質區分，ADAS 的感測器先把資料送進 Hyperion 平台，Hyperion 提供運算資源讓 Alpamayo 執行感知與推理，Alpamayo 產生決策後交給 Halos Operating System，最後再由 Halos 控制車輛完成實際動作。

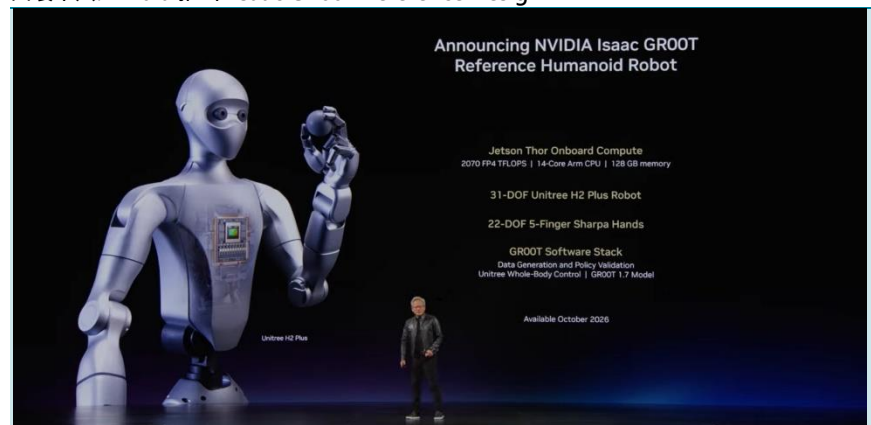
圖表十七: nVidia Alpamayo、Hyperion 平台、Halos Operating System 關係圖

層級	NVIDIA 產品	主要功能	Agentic AI 對應角色
AI 模型層	Alpamayo 2	感知環境、理解道路、推理決策、規劃行為	Model
Runtime 層	Halos Operating System	任務調度、安全管理、車輛控制、執行決策	Runtime
基礎設施層	Hyperion	車載運算平台、感測器平台、網路與硬體架構	Infrastructure Platform

資料來源：nVidia、富邦投顧

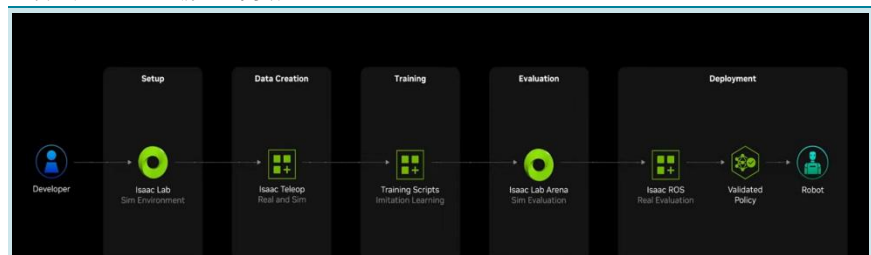
而在機器人的部分，機器人面臨最大的挑戰是缺乏可規模化的訓練資料。因為絕大部分現有影片資料都是第三人稱視角，而機器人真正需要的是第一人稱視角的感知資料。因此 nVidia 過去幾年持續透過 Teleoperation、Simulation、World Model 等技術逐步建立 Physical AI 所需要的資料飛輪。nVidia 認為在語言模型領域，資料加上運算能力可以產生 AI；而在 Physical AI 領域，運算能力本身就能夠轉換成資料。因此 Cosmos 3 的定位不只是模型，而是一個能夠持續產生新資料、新場景與新經驗的資料生成平台。在介紹 人形機器人時，Jensen 特別強調 Isaac GR00T 並不是單一模型，而是一個完整的機器人開發平台。Isaac GR00T Reference Design 完整整合了 NVIDIA 在機器人領域過去幾年的技術成果。整個平台內建 Jetson Thor 作為核心運算平台，搭配 Isaac GR00T Foundation Model、Cosmos World Foundation Model、Omniverse 模擬系統、Isaac Lab 訓練環境、Isaac Teleop 示範學習系統以及 Isaac ROS Runtime，形成從資料生成、模型訓練到實際部署的完整閉環。

圖表十八: nVidia 推出 Isaac GR00T Reference Design



資料來源：nVidia、富邦投顧

圖表十九: nVidia 機器人開發流程



資料來源：nVidia、富邦投顧

圖表二十: Isaac GR00T Reference Design 機器人開發流程與之產品技術

層級	軟體/平台	主要功能	輸出結果
1	Isaac Lab	建立機器人模擬環境、場景與數位分身	Simulation Environment
2	Isaac Teleop	人類示範機器人操作流程、蒐集	Human Demonstration
3	Omniverse +	將一次示範擴展成數千次 Synthetic Data	Synthetic Data
4	Policy Training	利用 Synthetic Data 訓練機器人決策模型	Robot Policy
5	Isaac Lab Arena	驗證 Policy 穩定性、泛化能力與安全性	Validated Policy
6	Isaac ROS	將訓練完成的 Policy 部署到實體機器人	Deployment Layer
7	Jetson Thor	執行所有感知、推理、規劃與控制工作	Runtime Computer

資料來源：nVidia、富邦投顧

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差

Disclaimer

Analyst Certification

The research analyst responsible for this report hereby certifies (or, where multiple research analysts are primarily responsible for this report) that:

- (1) the views expressed in this research report accurately reflect the analyst's personal views about the subject securities and issuers.
- (2) the analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Disclaimer

This document is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for the purchase or sale of any securities. The information contained herein was obtained from sources, which we believe to be reliable, but whose accuracy and completeness we do not guarantee. The opinions and recommendations herein do not take into account the investment objectives, financial situation and particular needs of the reader. Opinions expressed are subject to change without notice. Investors should assume that Fubon Securities or its subsidiaries or its affiliates is seeking or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Copyright 2025 Fubon Investment Service – All rights reserved. Any duplication or redistribution of this report is prohibited. Additional information is available upon request.

This report has been produced in Chinese. In the event of questions regarding the accuracy of the translation, please refer to the original Chinese version.

Fubon's Rating System

Rating	Definition
Buy	Expected absolute return to be over 15% within the next 6 months
Neutral	Expected absolute return to be level within the next 6 months
Sell	Expected absolute return to be over negative 15% within the next 6 months
Not Rated (NR)	Pursuant to Fubon acting in deals involving the company or there is not a sufficient fundamental basis for determining an investment rating
Under Review	Fubon is in the process of determining an investment rating and will assign a rating within the 3- to 6-month horizon

Sector Rating	Definition
Overweight	Sector expected to outperform the broader market indexes within the next 6-12 months
Market Weight	Sector expected to perform in line with the broader market averages within the next 6-12 months
Underweight	Sector expected to underperform the broader market indexes within the next 6-12 months.